Memorial de cálculo — Punção em laje lisa

Projeto	Caso de estudo 01
Elemento	Pilar interno de seção retangular, com momentos nas duas direções
Data de emissão	21/09/2026

1 Dados de entrada

GEOMETRIA

C_1 (paralela à excentricidade)	40 cm
C_2 (perpendicular)	25 cm
Espessura da laje h	17 cm
Cobrimento nominal	2,5 cm
Malha externa (topo)	direção y

MATERIAIS

f_{ck}	40 MPa
f_{yk}	500 MPa
Classe do concreto	C40

ARMADURA DE FLEXÃO

Direção x	Ø 12,5 mm c/ 15 cm
Direção y	Ø 12,5 mm c/ 15 cm

ESFORÇOS CARACTERÍSTICOS

Força de punção F_{sk}	185 kN
Momento M_{k1x}	8100 kN·cm
Momento M_{k1y}	5400 kN·cm

COEFICIENTES PARCIAIS

$\gamma_c \cdot \gamma_s \cdot \gamma_f$	1,4 · 1,15 · 1,4

2 Alturas úteis e valores de cálculo

As duas malhas de flexão são sobrepostas: a externa fica junto ao cobrimento e a interna desce uma bitola inteira, por isso as alturas úteis diferem nas duas direções.

d_y	$= h - c - Ø_{\ell y}/2 = 17 - 2{,}50 - 1{,}250/2$	13,88 cm
d_x	$= h - c - Ø_{\ell y} - Ø_{\ell x}/2 = 17 - 2{,}50 - 1{,}250 - 1{,}250/2$	12,63 cm
d	$= (d_x + d_y)/2 = (12{,}63 + 13{,}88)/2$	13,25 cm

$f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c$	28,57 MPa	$F_{sd} = \gamma_f \cdot F_{sk}$	259,0 kN
$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s$	434,78 MPa	$M_{sd1x} = \gamma_f \cdot M_{k1x}$	11340 kN·cm
		$M_{sd1y} = \gamma_f \cdot M_{k1y}$	7560 kN·cm

3 Perímetros de controle

19.5.2.1

u_1	$= 2\cdot(C_1 + C_2) = 2\cdot(40 + 25)$	130,00 cm
u_2	$= 2\cdot(C_1 + C_2) + 4\pi\cdot d = 130{,}00 + 4\pi\cdot 13{,}25$	296,50 cm
u_3	$= u_1 + 2\pi\cdot(2d + p) = 130{,}00 + 2\pi\cdot(2\cdot 13{,}25 + 36{,}44)$	525,45 cm

4 Resistência de cálculo da armadura de punção

19.4.2

f_{ywd} depende apenas da espessura da laje, em três situações: h < 15 cm → 250 MPa; 15 ≤ h ≤ 35 cm → interpolação linear; h > 35 cm → 435 MPa.

f_{ywd}	$= 250 + (h - 15)\cdot(435 - 250)/(35 - 15) = 250 + (17 - 15)\cdot 185/20$	268,5 MPa

5 Taxa geométrica de armadura de flexão

19.5.3.2

Medida na faixa correspondente à dimensão do pilar acrescida de 3d para cada lado.

Faixa em x = 3d + C_1 + 3d	119,50 cm	Faixa em y = 3d + C_2 + 3d	104,50 cm
Barras na faixa q_x	7,967 ≅ 8	Barras na faixa q_y	6,967 ≅ 7
$A_{s1Ø,x} = \pi \cdot Ø^2/4$	1,227 cm²	$A_{s1Ø,y} = \pi \cdot Ø^2/4$	1,227 cm²
ρ_x	0,00648	ρ_y	0,00590

ρ	$= \sqrt{(\rho_x \cdot \rho_y)} \le 0{,}02 = \sqrt{(0{,}00648 \cdot 0{,}00590)}$	0,00618

6 Superfície crítica C — compressão diagonal do concreto

19.5.3.1

α_v	$= 1 - f_{ck}/250 = 1 - 40/250$	0,840
τ_{Rd2}	$= 0{,}27 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} = 0{,}27 \cdot 0{,}840 \cdot 28{,}57$	6,48 MPa
τ_{Sd}	$= F_{sd}/(u_1 \cdot d) = 259{,}0/(130{,}00 \cdot 13{,}25)$	1,50 MPa

τ_{Sd} = 1,50 ≤ τ_{Rd2} = 6,48 MPa — **ATENDE — não há esmagamento da biela junto ao pilar**

7 Superfície crítica C' — sem armadura de punção

19.5.3.2

k_x (C_1/C_2 = 1,60)	0,6600	W_{px}	9264,09 cm²
k_y (C_2/C_1 = 0,63)	0,4875	W_{py}	8322,81 cm²

τ_{Sd}	$= F_{sd}/(u_2 d) + k_x M_{sd1x}/(W_{px} d) + k_y M_{sd1y}/(W_{py} d) = 0{,}66 + 0{,}61 + 0{,}33$	1,60 MPa
k_e	$= \text{mín}(1 + \sqrt{(20/d)}\ ;\ 2) = \text{mín}(2{,}2286\ ;\ 2)$	2,0000

Coeficiente de escala calculado 2,2286, truncado no limite $k_e \le 2$.

τ_{Rd1}	$= 0{,}13 \cdot k_e \cdot (100 \cdot \rho \cdot f_{ck})^{1/3} = 0{,}13 \cdot 2{,}0000 \cdot (100 \cdot 0{,}00618 \cdot 40)^{(1/3)}$	0,7575 MPa

τ_{Sd} = 1,60 > τ_{Rd1} = 0,76 MPa — **NÃO ATENDE — a ligação exige armadura de punção**

8 Superfície crítica C' — com armadura de punção

19.5.3.3

Tipo de armadura	Conector (stud)	s_0 adotado — limite 0,5d = 6,63	6,63 cm
Diâmetro	8 mm	s_r adotado — limite 0,75d = 9,94	9,94 cm
Conectores por camada	13	s_e real — limite 2d = 26,50	27,59 cm
Número de camadas	4	$A_{s1c} = \pi \cdot Ø^2/4$	0,5027 cm²
Total de conectores	52	A_{sw} por camada	6,535 cm²

τ_{Rd3}	$= 0{,}10 \cdot (1+\sqrt{(20/d)}) \cdot (100 \rho f_{ck})^{1/3} + 1{,}5 \cdot (d/s_r) \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd} \cdot \text{sen}\alpha/(u_2 d) = 0{,}58 + 0{,}89$	1,48 MPa

τ_{Sd} = 1,60 > τ_{Rd3} = 1,48 MPa — **NÃO ATENDE — armadura insuficiente: aumentar o diâmetro, o número de conectores por camada ou reduzir sr**

s_e = 27,59 > 2d = 26,50 cm — **NÃO ATENDE — aumentar o número de conectores por camada**

9 Superfície crítica C″ — além da armadura

19.5.3.4

p	$= s_0 + (n_{cam} - 1)\cdot s_r = 6{,}63 + (4 - 1)\cdot 9{,}94$	**36,44 cm**

u_3	525,45 cm	$W_{px,C''}$	28700,35 cm²
		$W_{py,C''}$	27135,12 cm²

$\tau_{Sd,C''}$	$= F_{sd}/(u_3 d) + k_x M_{sd1x}/(W_{px,C''} d) + k_y M_{sd1y}/(W_{py,C''} d) = 0{,}37 + 0{,}20 + 0{,}10$	**0,67 MPa**

$\tau_{Sd,C''} = 0{,}67 \leq \tau_{Rd1} = 0{,}76$ MPa — **ATENDE — a armadura pode ser interrompida neste contorno**

10 Colapso progressivo

19.5.4

Rompida a ligação por punção, a armadura de flexão inferior que atravessa o contorno C precisa suspender a força sozinha: $\Sigma A_s \cdot f_{yd} \geq F_{Sd}$, somando as barras que cruzam cada face do pilar. A face com menos aço governa.

$A_{s,nec}$	$= F_{Sd}/f_{yd} = 259{,}00 / 43{,}478$	**5,96 cm²**

barras horizontais (dir. x) — Ø16 c/ 25,00 cm	2,01 cm²/face
barras verticais (dir. y) — Ø16 c/ 25,00 cm	3,22 cm²/face
face crítica	2,01 cm²

$\Sigma A_s \cdot f_{yd} = 87{,}42 < F_{Sd} = 259{,}00$ kN — **NÃO ATENDE — armadura inferior insuficiente contra colapso progressivo**

11 Resumo das verificações

CONTORNO	VERIFICAÇÃO	SOLICITANTE	RESISTENTE	RESULTADO
C	Compressão diagonal da biela	1,50 MPa	6,48 MPa	Atende
C′	Sem armadura de punção	1,60 MPa	0,76 MPa	Exige armadura
C′	Com armadura de punção	1,60 MPa	1,48 MPa	Não atende
C″	Além da armadura	0,67 MPa	0,76 MPa	Atende
C	Colapso progressivo	259,00 kN	87,42 kN	Não atende

CONCLUSÃO

A armadura adotada não é suficiente: o contorno C′ com armadura não é atendido. Revise o diâmetro e a quantidade de conectores por camada, reduza o espaçamento radial sr, acrescente camadas ou aumente a espessura da laje. A armadura inferior contra colapso progressivo, porém, é insuficiente: a face crítica oferece 2,01 cm² e são necessários 5,96 cm² (item 19.5.4).